

PRIMITIVES ET ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

I. Primitive d'une fonction continue

1) Définition d'une équation différentielle

Définition :

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction.

Exemples :

a) L'équation $f'(x) = 5$ peut se noter $y' = 5$ en considérant que y est une fonction inconnue qui dépend de x .

Dans ce cas, une solution de cette équation est $y = 5x$. En effet, $(5x)' = 5$.

b) Une solution de l'équation $y' = 2x$ est $y = x^2$.

Pour une équation différentielle, la solution n'est habituellement pas unique.

Par exemple, $y = x^2 + 1$ est une autre solution de l'équation différentielle.

En effet, $(x^2 + 1)' = 2x$.

2) Équation différentielle du type $y' = f$

Définition :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

On dit que la fonction g est une **solution** de l'équation différentielle $y' = f$ sur I si et seulement si g est dérivable sur I et, pour tout réel x de I , on a : $g'(x) = f(x)$.

Méthode : Vérifier qu'une fonction est solution d'une équation différentielle

Prouver que la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 3x^2 + \ln x$ est solution de l'équation différentielle $y' = 6x + \frac{1}{x}$.

Pour tout x de $]0; +\infty[$, on a : $g'(x) = 3 \times 2x + \frac{1}{x} = 6x + \frac{1}{x}$.

Donc, g est bien solution de l'équation $y' = 6x + \frac{1}{x}$.

3) Primitive d'une fonction

Exemple :

On considère les fonctions suivantes :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x + 3 \quad \text{et} \quad F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2 + 3x - 1.$$

On constate que $F'(x) = 2x + 3 = f(x)$.

F est donc solution de l'équation différentielle $y' = f$.

On dit dans ce cas que F est une **primitive** de f sur $\mathbb{R}$.

Définition :

f est une fonction continue sur un intervalle I .

On appelle **primitive** de f sur I une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$.

Remarque :

Dans ces conditions, on a l'équivalence : « F a pour dérivée f » et « f a pour primitive F ».

Exemple :

$F(x) = \frac{x^2}{2}$ est une primitive de $f(x) = x$ car $F'(x) = f(x)$ pour tout réel x .

Méthode : Recherche d'une primitive particulière

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$.

a) Démontrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}^*$ par $F(x) = \frac{e^{2x}}{x}$ est une primitive de f .

b) Déterminer la primitive G de la fonction f qui s'annule en $x = 1$.

Correction.

a) $F'(x) = \frac{2e^{2x}x - e^{2x}}{x^2} = \frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2} = f(x)$.

Donc $F' = f$ et donc la fonction F est une primitive de f .

b) Si G est une primitive de f alors $G(x) = F(x) + C$, où C est un nombre réel.

Donc : $G(1) = F(1) + C$.

Et donc : $F(1) + C = 0$.

Soit : $\frac{e^{2 \times 1}}{1} + C = 0$, d'où $e^2 + C = 0$, soit $C = -e^2$.

La primitive de la fonction f qui s'annule en $x = 1$ est G telle que :

$$G(x) = F(x) - e^2 = \frac{e^{2x}}{x} - e^2.$$

Propriété : Deux primitives d'une même fonction continue sur un intervalle diffèrent d'une constante.

Démonstration.

Soit F et G deux primitives de la fonction f sur I .

Alors : $F'(x) = f(x)$ et $G'(x) = f(x)$.

Donc : $F'(x) = G'(x)$, soit $F'(x) - G'(x) = 0$, soit encore $(F - G)'(x) = 0$.

La fonction $F - G$ possède une dérivée nulle sur I , elle est donc constante sur I .

On nomme C cette constante. Ainsi : $F(x) - G(x) = C$ pour tout x de I .

On en déduit que les deux primitives de f diffèrent d'une constante.

Propriété :

f est une fonction continue sur un intervalle I .

Si F est une primitive de f sur I alors, pour tout réel C , la fonction $x \mapsto F(x) + C$ est une primitive de f sur I .

Démonstration. F est une primitive de f . On pose $G(x) = F(x) + C$.

$G'(x) = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x)$. Donc G est une primitive de f .

Exemple :

$F(x) = \frac{x^2}{2}$ est une primitive de $f(x) = x$.

Donc, toute fonction de la forme $G_C(x) = \frac{x^2}{2} + C$, avec $C \in \mathbb{R}$, est une primitive de f .

Propriété :

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

Remarque :

Bien que son existence soit assurée, la forme explicite d'une primitive n'est pas toujours connue. Par exemple, la fonction $x \mapsto e^{-x^2}$ ne possède pas de primitive sous forme explicite.

4) Primitives des fonctions usuelles

Fonction f	Une primitive F
$a, a \in \mathbb{R}$	ax
x^n avec $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1; 0\}$	$\frac{1}{n+1} x^{n+1}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$
$\frac{1}{x^n}$ avec $n \geq 2$	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}$
$\frac{1}{x}$ avec $x > 0$	$\ln(x)$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$
e^x	e^x
$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$

5) Linéarité des primitives

Propriété :

f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle I .

Si F est une primitive de f et G est une primitive de g sur I , alors :

- $F + G$ est une primitive de $f + g$;
- kF est une primitive de kf avec k réel.

Démonstrations.

- $(F + G)' = F' + G' = f + g$.
- $(kF)' = kF' = kf$.

6) Opérations et fonctions composées

u est une fonction dérivable sur un intervalle I .

Fonction	Une primitive
$u'u^n$ avec $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1; 0\}$	$\frac{1}{n+1} u^{n+1}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$
$\frac{u'}{u}$ avec $u > 0$	$\ln(u)$
$\frac{u'}{u^n}$ avec $n \geq 2$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$
$u'e^u$	e^u
$u' \cos(u)$	$\sin(u)$
$u' \sin(u)$	$-\cos(u)$

Méthode : Recherche de primitives (1)

Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f sur l'intervalle I .

- a) $f(x) = x^3 - 2$ b) $f(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2}$ c) $f(x) = \frac{1}{x^5}$
d) $f(x) = \frac{3}{x}$ sur $]0; +\infty[$ e) $f(x) = -\sin(x)$ f) $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}$

Correction.

a) $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x.$

b) $f(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2} = 3x^2 - 3 \times \frac{1}{x^2}$ donc $F(x) = x^3 - 3 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{3}{x}.$

c) $f(x) = \frac{1}{x^5} = x^{-5}$

d) $f(x) = \frac{3}{x} = 3 \times \frac{1}{x}$

$F(x) = \frac{1}{-4}x^{-4} = -\frac{1}{4x^4}.$

$F(x) = 3 \ln(x).$

Remarque : L'intervalle de recherche de la primitive est $]0; +\infty[$, car la fonction $\ln$ est définie pour des valeurs strictement positives.

e) $f(x) = -\sin(x)$

$F(x) = -(-\cos(x)) = \cos(x).$

f) $f(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} = 2 \times \frac{1}{\sqrt{x}}$

$F(x) = 2 \times 2\sqrt{x} = 4\sqrt{x}.$

Méthode : Recherche de primitives (2)

Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f sur l'intervalle I .

- a) $f(x) = x^3 - 2x$ sur $I = \mathbb{R}$ b) $f(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2}$ sur $I =]0; +\infty[$
c) $f(x) = (2x - 5)(x^2 - 5x + 4)$ sur $I = \mathbb{R}$ d) $f(x) = xe^{x^2}$ sur $I = \mathbb{R}$
e) $f(x) = \frac{x^2}{x^3 + 1}$ sur $I =]0; +\infty[$ f) $f(x) = \cos(5x) - 3\sin(3x - 1)$

Correction.

a) $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^2.$

b) $f(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^2} = 3x^2 - 3 \times \frac{1}{x^2}$ donc $F(x) = x^3 - 3 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{3}{x}.$

c) $f(x) = (2x - 5)(x^2 - 5x + 4) = \frac{1}{2} \times 2(2x - 5)(x^2 - 5x + 4)$ du type $2u'u$ avec $u(x) = x^2 - 5x + 4 \rightarrow u'(x) = 2x - 5.$

Une primitive de $2u'u$ est de la forme u^2 . Soit : $F(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 5x + 4)^2$.

d) $f(x) = xe^{x^2} = \frac{1}{2}2xe^{x^2}$ du type $u'e^u$ avec $u(x) = x^2 \rightarrow u'(x) = 2x$.

Une primitive de $u'e^u$ est de la forme e^u . Soit : $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2}$.

e) $f(x) = \frac{x^2}{x^3+1} = \frac{1}{3} \frac{3x^2}{x^3+1}$ du type $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^3+1 \rightarrow u'(x) = 3x^2$.

Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est de la forme $\ln u$. Soit : $F(x) = \frac{1}{3} \ln(x^3+1)$.

f) $f(x) = \cos(5x) - 3\sin(3x-1) = \frac{1}{5} \times 5\cos(5x) - 3\sin(3x-1)$.

Donc $F(x) = \frac{1}{5} \times \sin(5x) + \cos(3x-1)$.

II. Équations différentielles

1) Équations différentielles du type $y' = ay$

Propriété :

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay$, $a \in \mathbb{R}$, sont les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{ax}$, où C est une constante réelle quelconque.

Démonstration.

- Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = Ce^{ax}$, où C est un réel.

Alors, $f'(x) = C \times ae^{ax} = a \times Ce^{ax} = af(x)$.

Donc $f'(x) = af(x)$. f est donc solution de l'équation différentielle $y' = ay$.

- **Réciproquement**, soit f une solution de l'équation différentielle $y' = ay$.

Et soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{-ax} \times f(x)$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a : $g'(x) = e^{-ax} \times f'(x) - ae^{-ax} \times f(x)$.

Comme f est solution de l'équation différentielle $y' = ay$, on a : $f'(x) = af(x)$.

Ainsi : $g'(x) = e^{-ax} \times af(x) - ae^{-ax} \times f(x) = 0$.

La fonction g est donc égale à une constante réelle C , soit : $e^{-ax} \times f(x) = C$. Et donc : $f(x) = \frac{C}{e^{-ax}} = Ce^{ax}$.

Méthode : Résoudre une équation différentielle du type $y' = ay$

On considère l'équation différentielle $3y' + 5y = 0$.

1) a) Déterminer la forme générale des solutions de l'équation.

b) Représenter à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel quelques courbes des fonctions solutions.

2) Déterminer l'unique solution telle que $y(1) = 2$.

Corrigé.

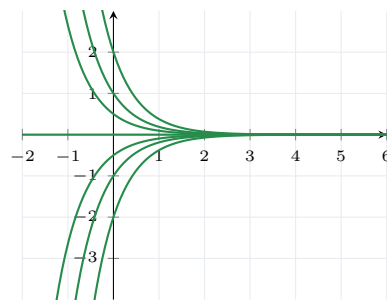
1) a) $3y' + 5y = 0$

$$3y' = -5y$$

$$y' = -\frac{5}{3}y$$

Les solutions sont de la forme : $y_C(x) = Ce^{-\frac{5}{3}x}$, $C \in \mathbb{R}$.

b) Pour différentes valeurs de C , on obtient :



2) $y(1) = 2$. Donc : $Ce^{-\frac{5}{3} \times 1} = 2$.

$$Ce^{-\frac{5}{3}} = 2, \text{ soit } C = 2e^{\frac{5}{3}}.$$

$$\text{Et donc : } y(x) = 2e^{\frac{5}{3}} e^{-\frac{5}{3}x} = 2e^{\frac{5}{3} - \frac{5}{3}x} = 2e^{\frac{5}{3}(1-x)}.$$

Propriété :

Si f et g sont deux solutions de l'équation différentielle $y' = ay$, $a \in \mathbb{R}$, alors $f + g$ et kf , $k \in \mathbb{R}$, sont également solutions de l'équation différentielle.

Démonstrations.

$$- (f + g)' = f' + g' = af + ag = a(f + g).$$

$$- (kf)' = kf' = k \times af = a(kf).$$

2) Équations différentielles du type $y' = ay + b$

Propriété :

La fonction $x \mapsto -\frac{b}{a}$ est solution de l'équation différentielle $y' = ay + b$ ($a \neq 0$). Cette solution est appelée **solution particulière constante**.

Démonstration. On pose $g(x) = -\frac{b}{a}$. Alors $g'(x) = 0$.

$$\text{Or : } ag(x) + b = a \times \left(-\frac{b}{a}\right) + b = -b + b = 0 = g'(x).$$

Donc : $g'(x) = ag(x) + b$. g est donc solution de l'équation $y' = ay + b$.

Propriété :

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ (a et b deux réels, a non nul) sont les fonctions de la forme $x \mapsto f(x) + g(x)$ où f est une solution quelconque de l'équation $y' = ay$ et g la solution particulière constante de l'équation $y' = ay + b$.

Propriété :

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ ($a \neq 0$) sont les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, où $C \in \mathbb{R}$,

où Ce^{ax} désigne les solutions de $y' = ay$ et $-\frac{b}{a}$ la solution particulière constante de $y' = ay + b$.

Remarque :

L'équation $y' = ay + b$ est appelée **équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants**.

Méthode : Résoudre une équation différentielle du type $y' = ay + b$

On considère l'équation différentielle (E) : $2y' - y = 3$.

- 1) Déterminer une solution particulière constante de l'équation (E).
- 2) Déterminer la forme générale des solutions de l'équation différentielle $y' = \frac{1}{2}y$.
- 3) En déduire la forme générale des solutions de l'équation (E).
- 4) Déterminer l'unique solution de (E) telle que $y(0) = -1$.

Corrigé.

1) Modifions l'écriture de l'équation (E) :

$$2y' - y = 3 \quad ; \quad 2y' = y + 3 \quad ; \quad y' = \frac{1}{2}y + \frac{3}{2}.$$

Une solution particulière constante de (E) est la fonction $x \mapsto -3$. En effet, $-\frac{b}{a} = -\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = -3$.

2) La forme générale des solutions de l'équation différentielle $y' = \frac{1}{2}y$ est : $x \mapsto Ce^{\frac{1}{2}x}$, $C \in \mathbb{R}$.

3) La forme générale des solutions de l'équation (E) est : $y_C(x) = Ce^{\frac{1}{2}x} - 3$, $C \in \mathbb{R}$.

4) $y(0) = -1$. Donc : $Ce^{\frac{1}{2} \times 0} - 3 = -1$. Soit $C - 3 = -1$, soit encore $C = 2$.

Et donc : $y(x) = 2e^{\frac{1}{2}x} - 3$.

3) Équations différentielles du type $y' = ay + f$ **Propriété :**

f est une fonction définie sur un intervalle I .

Les solutions de l'équation différentielle $y' = ay + f$ ($a \neq 0$) sont les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{ax} + p(x)$, où $C \in \mathbb{R}$,

où Ce^{ax} désigne les solutions de $y' = ay$ et $p(x)$ une solution particulière de $y' = ay + f$.

Méthode : Résoudre une équation différentielle du type $y' = ay + f$

On considère l'équation différentielle $y' - 2y = x^2$.

a) Démontrer que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ est solution particulière de l'équation différentielle.

b) Résoudre l'équation $y' - 2y = 0$ et déduire la forme générale de toutes les solutions de l'équation différentielle.

Correction.

a) $p'(x) = -\frac{1}{2} \times 2x - \frac{1}{2} = -x - \frac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{Donc : } p'(x) - 2p(x) &= -x - \frac{1}{2} - 2 \times \left(-\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \right) \\ &= -x - \frac{1}{2} + x^2 + x + \frac{1}{2} = x^2. \end{aligned}$$

On a donc : $p'(x) - 2p(x) = x^2$.

La fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ est donc une solution particulière de l'équation différentielle $y' - 2y = x^2$.

b) Les solutions de l'équation différentielle $y' = 2y$ sont de la forme $x \mapsto Ce^{2x}$, $C \in \mathbb{R}$.

On en déduit que les solutions de l'équation différentielle $y' - 2y = x^2$ sont les fonctions de la

forme :

$$f(x) = Ce^{2x} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}, \quad C \in \mathbb{R}.$$